

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA — FAKULTAS ILMU KOMPUTER

UNIVERSITAS PAMULANG

Jl. Surya Kencana No. 1, Pamulang Barat, Kec. Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Banten 15417
Kolaborasi dengan: Lembaga Layanan Disabilitas (LLD) Universitas Pamulang

PANDUAN PENYESUAIAN DAN REKOMENDASI REVISI KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Judul Project Work: Pengembangan Portal NADI (Navigasi Akademik dan Dukungan Inklusif) Berbasis Web pada Lembaga Layanan Disabilitas Universitas Pamulang

Tim Pengembang (Mahasiswa):

- Salsa Sayida Bilqis (NIM: 231011402882)
- Atika Widayanti (NIM: 231011403051)
- Fredy Fajar Adi Putra (NIM: 231011400245)

Pihak Terkait & Penguji:

- Pimpinan Mitra LLD: Dr. Nani Rusnaeni S.E., M.M
- Kaprodi Teknik Informatika: Dr. Eng. Ahmad Musyafa, S.Kom., M.Kom
- Repositori Resmi: github.com/fredyyfajarr/project-work

I. MAKSUD DAN TUJUAN PANDUAN

Dokumen ini disusun sebagai panduan teknis bagi tim penyusun laporan dan dokumen Project Work guna melakukan **penyesuaian dan revisi terhadap naskah Kerangka Acuan Kerja (KAK) file 1. RENCANA KAK - UNTUK PENGAJUAN JUDUL PROJECT WORK.docx**. Tujuan penyesuaian ini adalah untuk menjamin **sinkronisasi 100%** antara dokumen pengajuan tertulis dengan sistem aplikasi web yang telah selesai dibangun, teruji, dan diunggah pada repositori GitHub resmi.

II. MATRIKS KOMPARASI 3 GENERASI SISTEM

Parameter / Dimensi	Versi Kerja Praktik (KP)	Rencana Awal KAK NADI	Realisasi Sistem Aktif
Tech Stack Utama	Laravel 10 + Blade + Bootstrap CSS	Web Application (Belum dirinci)	Laravel 13.31 + Inertia 3 + React 18 + Tailwind v4 + Vite 7
Arsitektur Kode	Monolitik Blade, query di view	Modul layanan terintegrasi	Clean Architecture: Controller tipis, FormRequest, Service Layer
Aktor / Peran Pengguna	2 Aktor: Admin & Mahasiswa	Tertulis 5 aktor (kontradiktif dg Bab 8.2)	6 Aktor Lengkap: Admin, Ketua LLD, Kabid Viktor, Kabid Serang, Mhs, Alumni
Portal Mahasiswa	Read-only profil dasar	Dashboard, KHS, Luaran, Jadwal, Aspirasi	Lengkap & Teruji: KHS mandiri, Jadwal, Luaran bukti, Beasiswa, Aspirasi
Portal Alumni & Tracer	Belum ada sama sekali	Dashboard & Tracer Study	Lengkap: 13 parameter Tracer, Statistik karir, Aspirasi alumni, Ekspor CSV
Modul Beasiswa	Belum ada	Rekening & buku tabungan	Lengkap: Input buku tabungan + verifikasi Kabid Viktor/Admin + catatan revisi

Parameter / Dimensi	Versi Kerja Praktik (KP)	Rencana Awal KAK NADI	Realisasi Sistem Aktif
Fitur Aksesibilitas	Tidak ada fitur inklusi	Disebutkan filosofi inklusif	Universal Accessibility Widget 100%: TTS, Disleksia, Kontras, Alt+A
Desain & Tema	1 Tema terang statis	Mengikuti standar kampus	Dual Theme: Light Academic UNPAM & Dark Midnight
Keamanan Rute (RBAC)	Session manual tanpa RBAC ketat	RBAC konseptual	RBAC Spatie Enforced: Direct URL bypass ditolak HTTP 403 Forbidden
Alur Lupa Password	Belum ada validasi token aman	Standar sistem kampus	Approval ACC Admin: Antrean review admin LLD + token Bcrypt 24 jam

III. POIN RUANG LINGKUP YANG SUDAH SESUAI 100%

No	Spesifikasi Ruang Lingkup di KAK	Realisasi pada Sistem Sekarang	Status
1	Dashboard Mahasiswa (Bagian 5.2, 8.5.a)	Kartu IPK, IPS, status akademik, pengumuman layanan, dan grafik IPS per semester.	100% Sesuai
2	Kelola Akademik Mandiri (Bagian 5.3, 8.5.b)	CRUD nilai per semester, pencegahan input semester duplikat, kalkulasi IPK/IPS otomatis.	100% Sesuai
3	Dokumen Mahasiswa Inklusif (Bagian 5.4, 8.5.f)	Data Reguler A/B/C/Karyawan, upload dokumen KTP, Kartu Keluarga, dan Surat Kerja/ID Card.	100% Sesuai
4	Kelola Luaran Mahasiswa (Bagian 5.5, 8.5.c)	Upload bukti prestasi/sertifikat/kegiatan; validasi admin (Menunggu, Disetujui, Ditolak).	100% Sesuai
5	Kelola Jadwal Perkuliahan (Bagian 5.6, 8.5.d)	Upload berkas PDF/gambar jadwal per semester, preview berkas, unduh aman anti-IDOR.	100% Sesuai
6	Kelola Aspirasi Mahasiswa (Bagian 5.7, 8.5.e)	Form aspirasi per kategori, alur 3 status (Diajukan, Diproses, Selesai), tanggapan resmi admin LLD.	100% Sesuai
7	Kelola Beasiswa Internal (Bagian 5.8, 8.4.c)	Pendataan NIK, nomor rekening, upload cover tabungan, verifikasi Kabid Viktor & Admin.	100% Sesuai
8	Dashboard Alumni & Tracer (Bagian 5.9-10, 8.6)	Kuesioner Tracer Study 13 parameter karir, statistik kerja, riwayat, dan aspirasi alumni.	100% Sesuai
9	Monitoring Alumni (Bagian 5.11, 8.1.2.c)	Tabel respon tracer study, filter status bekerja/wirusaha/mencari kerja, ekspor data CSV.	100% Sesuai
10	Monitoring Kepatuhan Jadwal (Bagian 8.1.2.a)	Tab jadwal terunggah vs mahasiswa belum upload, indikator % kepatuhan, link WhatsApp.	100% Sesuai
11	Tanggapan Aspirasi Admin (Bagian 8.1.2.b)	Modal tanggap aspirasi oleh admin LLD, feedback tampil di riwayat mahasiswa & alumni.	100% Sesuai
12	Cetak Biodata Mahasiswa PDF (Bagian 8.1.1.g)	Cetak PDF Lembar Biodata Resmi A4 dengan Kop LLD UNPAM via DomPDF.	100% Sesuai

IV. INOVASI & NILAI TAMBAH MELEBIHI KAK

Berikut adalah 6 keunggulan teknis sistem yang dapat dicantumkan tim laporan sebagai *inovasi unggulan* pada Bab Pembahasan / Hasil Pengembangan:

- **Universal Accessibility Widget (100% Seluruh Halaman):** Pembaca layar suara Bahasa Indonesia (Text-to-Speech), font ramah disleksia, mode kontras tinggi/invert, kursor besar, spasi teks ekstra, dan pintasan Alt+A.
- **Dual Theme System:** Pilihan tampilan resmi *Light Academic UNPAM* (`#EEF5FB`) dan *Dark Midnight* (`#050D24`) dengan transisi halus.
- **Alur Lupa Password Berbasis Approval ACC Admin:** Mekanisme keamanan verifikasi tiket permohonan sebelum token Bcrypt aktif 24 jam diterbitkan.
- **Modal Ganti Kata Sandi Mandiri Global:** Akses instan di header seluruh dashboard aktor.
- **Security Hardening (RBAC Route Protection):** Pemblokiran akses URL direct tampering dengan HTTP 403 Forbidden.
- **WhatsApp Direct Contact:** Aksi pengingat satu-klik pada monitoring jadwal kepatuhan.

V. PANDUAN DETAIL REVISI DOKUMEN WORD KAK

Buka berkas **1. RENCANA KAK - UNTUK PENGAJUAN JUDUL PROJECT WORK.docx** dan sesuaikan 5 bagian spesifik berikut:

1. Revisi Inkonsistensi Jumlah Aktor Pengguna (Bagian 2, 3, dan 5)

Teks Asli di Word:

"Menyesuaikan hak akses pengguna sesuai dengan peran masing-masing, meliputi Administrator, Mahasiswa, Kepala Bidang Viktor, Kepala Bidang Serang, dan Alumni..." (Tertulis hanya 5 aktor).

Teks Pengganti (Salin ke Word):

"Menyesuaikan hak akses pengguna sesuai dengan peran masing-masing yang terdiri atas **6 (enam) aktor**: Administrator, Kepala Lembaga (Ketua LLD), Kepala Bidang Viktor, Kepala Bidang Serang, Mahasiswa Disabilitas, dan Alumni. Pengembangan ini bertujuan agar setiap pengguna hanya dapat mengakses fitur sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangannya melalui mekanisme Role-Based Access Control (RBAC)."

**Alasan: Di Bab 8.2 terdapat aktor Kepala Lembaga, sehingga penyebutan di Bab 2, 3, dan 5 harus seragam 6 aktor.*

2. Revisi Status Aspirasi Menjadi 3 Alur Inklusif (Bagian 8.1.2.b dan Bagian 8.4.2.e)

Teks Asli di Word (Bagian 8.1.2.b baris 357 & 8.4.2.e baris 788-792):

Di Bab 8.1.2.b tertulis: "*Mengubah status aspirasi (Baru, Diproses, Selesai)*".

Di Bab 8.4.2.e tertulis 4 status: "*Diajukan, Diproses, Selesai, Ditolak*".

Teks Pengganti yang Diseragamkan (Salin ke Word):

Status Aspirasi diseragamkan menjadi 3 Alur Komunikasi Inklusif:

- **Diajukan** — Aspirasi telah dikirim oleh mahasiswa/alumni dan menunggu peninjauan.
- **Diproses** — Aspirasi sedang ditinjau atau dikoordinasikan dengan unit terkait di LLD.
- **Selesai** — Aspirasi telah ditindaklanjuti atau dijawab tuntas oleh pengelola LLD melalui tanggapan resmi sistem.

Catatan Desain: Status "Ditolak" ditiadakan demi menjaga iklim komunikasi yang ramah dan inklusif. Aspirasi atau keluhan fasilitas yang belum dapat diwujudkan (misal karena kendala teknis atau anggaran) tetap diberikan tanggapan penjelasan yang santun dari admin, lalu ditandai dengan status "Selesai" (tiket tuntas dijawab).

**Alasan: Konsistensi antara sisi admin (Bab 8.1.2.b) dan mahasiswa (Bab 8.4.2.e), serta meningkatkan User Experience (UX) layanan aspirasi inklusif.*

3. Penambahan Ruang Lingkup "Aksesibilitas Digital Inklusif" (Bagian 5)

Teks Tambahan (Tambahkan sebagai butir nomor 14 di Bagian 5):

"14. Pengembangan Fitur Aksesibilitas Digital (Universal Accessibility Widget): Mengembangkan alat bantu aksesibilitas terintegrasi pada peramban untuk mendukung penyandang disabilitas di seluruh halaman sistem. Fitur mencakup pembaca layar suara (Text-to-Speech Bahasa Indonesia), tipografi ramah disleksia, mode kontras tinggi dan invert kontras untuk low vision, penyesuaian ukuran kursor, peregangkan spasi teks, serta pintasan keyboard akses cepat (Alt+A)."

**Alasan: Memperkuat bobot inklusivitas sistem agar selaras dengan nama portal NADI.*

4. Penambahan Modul "Manajemen Permohonan Reset Kata Sandi" (Bagian 8.1.2)

Teks Tambahan (Tambahkan pada Spesifikasi Administrator):
"d. **Manajemen Permohonan Reset Kata Sandi (Approval ACC Admin):** Administrator memvalidasi permohonan pemulihan akun dari pengguna (mahasiswa, alumni, maupun staf) yang mengalami kendala lupa kata sandi. Administrator berwenang memeriksa kecocokan identitas username/NIM dengan email terdaftar, menyetujui (ACC) permohonan untuk menerbitkan token reset berenkripsi aktif 24 jam, atau menolak permohonan yang tidak valid."

**Alasan: Mendokumentasikan solusi keamanan akun pengganti alur lupa password konvensional.*

5. Spesifikasi Arsitektur & Tech Stack Modern (Bagian 8 Pembuka)

Teks Pengganti (Salin ke Word Bagian 8 paragraf pembuka):
"Portal NADI dikembangkan dengan menerapkan arsitektur **Clean Architecture** berbasis framework **Laravel 13 (PHP ^8.3)** pada sisi backend yang dipadukan secara reaktif dengan **Inertia.js 3, React 18, dan Tailwind CSS v4** pada sisi frontend. Sistem menerapkan pemisahan logika bisnis melalui **Dedicated Services Layer** dan **FormRequest**, otorisasi **Role-Based Access Control (RBAC)** multi-level via **Spatie Permission**, pemrosesan dokumen resmi via **DomPDF**, dan manajemen data via **Maatwebsite Excel**."

**Alasan: Memberikan justifikasi teknis modernitas teknologi yang digunakan dalam project work.*

VI. STATUS RILIS REPOSITORI & PENGUJIAN

Repositori GitHub	<code>https://github.com/fredyyfajarr/project-work.git</code> (Branch main — Terunggah Penuh)
Pengujian Otomatis	<code>php artisan test</code> $\rightarrow$ 14 feature tests (33 assertions) — 100% PASS
Kompilasi Frontend	<code>npm run build</code> $\rightarrow$ 715 modules transformed
Status Database	Seluruh migrasi database aktif konsisten di MySQL